

Modélisation numérique stochastique de l'interaction dynamique sol-structure

Eric SAVIN, Didier CLOUTEAU & Denis AUBRY

Résumé

Dans cet article est présentée une formulation intégrale de l'interaction sismique sol-structure qui permet de traiter les cas d'un champ sismique incident de nature stochastique et d'un sol hétérogène également de nature aléatoire. Dans le premier cas les méthodes de l'analyse spectrale s'appliquent sans difficulté. Dans le deuxième cas, l'approche proposée étend à des volumes la notion d'interface pour les méthodes de sous-structuration.

1 Introduction

La méthode classique de dimensionnement d'une structure industrielle sous chargement sismique dite du spectre de réponse repose implicitement sur l'hypothèse selon laquelle le champ sismique imposé est le même en tout point de la fondation. Les réseaux denses d'accéléromètres mis en place ces dernières années dans le cadre de coopérations internationales (SMART-1 à Taiwan ou EUROSEISTEST en Grèce) ont montré qu'en dehors de l'effet de passage des ondes, les tremblements de terre présentent en fait une variabilité spatiale importante d'un point à un autre. La méthode du spectre de réponse ne se justifie donc plus pour des structures ayant des fondations étendues telles que des barrages ou des centrales nucléaires. En outre pour de telles structures on s'attend à ce que l'hétérogénéité latérale du sol sous la fondation joue un rôle important dans les phénomènes d'interaction sismique sol-structure (ISS). L'objectif de ce travail est de présenter une approche unifiée de ces différents aspects afin de les traiter numériquement à des coûts abordables dans le cadre d'une étude industrielle. Les effets de variabilité spatiale du champ sismique incident et des modules du sol sous la fondation de la structure sont traités par une approche probabiliste. La procédure proposée reprend les développements classiques des méthodes de sous-structuration et d'éléments finis stochastiques [3] et introduit un minimum de modifications aux codes de calcul existants.

2 Formulation du problème aux limites

On s'intéresse ici aux vibrations linéarisées formulées dans le domaine des fréquences d'un système sol-structure (Figure (1)) autour d'une position moyenne d'équilibre statique. Le sol élastique est représenté par un demi-espace ouvert non borné noté Ω_s . La structure étudiée est représentée par un domaine ouvert borné noté Ω_b . La frontière entre le demi-espace sol et la structure est notée Γ_{sf} ; la frontière entre le sol et l'air ambiant est notée Γ_{sa} et celle entre la structure et l'air ambiant Γ_{ba} . Ces trois surfaces sont supposées régulières. Elles sont dans toute la suite orientées conventionnellement par la normale extérieure au domaine qu'elles délimitent. Enfin on introduit formellement la frontière du sol à l'infini notée $\Gamma_{s\infty}$. Le système sol-structure est soumis à un champ d'ondes sismiques incidentes

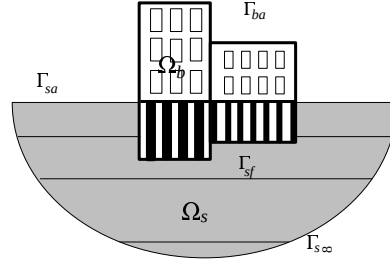


FIG. 1: *Modèle d'interaction sol-structure, géométrie et notations*

$\mathbf{u}_i(\mathbf{x}, \omega)$. Sous l'effet de cette action, le champ des déplacements $\mathbf{u}(\mathbf{x}, \omega)$ du système autour de sa position d'équilibre statique vérifie l'équation de Navier homogène :

$$-\text{Div } \sigma(\mathbf{u}) - \rho \omega^2 \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (1)$$

$\rho(\mathbf{x})$ est la densité des matériaux qui constituent le sol ou la structure ; $\sigma(\mathbf{u})$ est le tenseur des contraintes élastiques relié au tenseur linéarisé des déformations $\epsilon(\mathbf{u})$. On utilise par ailleurs un coefficient d'amortissement hystérétique β dans le sol et un amortissement visqueux η dans la structure. Enfin le vecteur contrainte s'appliquant sur une facette de normale extérieure $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ au point $\mathbf{x}$ est noté $\mathbf{t}_n(\mathbf{u})(\mathbf{x}, \omega) = \sigma(\mathbf{u})(\mathbf{x}, \omega) : \mathbf{n}(\mathbf{x})$.

Le champ incident $\mathbf{u}_i$ est défini comme le champ des déplacements qui régnerait dans le sol au voisinage de la fondation sous l'action d'un tremblement de terre en l'absence de la structure (champ dit "libre"). L'introduction d'un tel champ conduit naturellement à décomposer le champ de déplacement dans le sol en présence de la structure, noté $\mathbf{u}_s$, en champ incident et champ diffracté total vérifiant tous les deux l'équation de Navier homogène dans le domaine sol :

$$\mathbf{u}_s = \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_d \quad (2)$$

Sur les interfaces $\Gamma_{ba} \cup \Gamma_{sa}$ s'applique une condition de surface libre $\mathbf{t}_n(\mathbf{u})(\mathbf{x}, \omega) = \mathbf{0}$. A l'interface sol-structure les champs de déplacement et le vecteur-contrainte sont continus assurant ainsi les équilibres cinématique et dynamique du système couplé. Enfin du fait de l'amortissement, il est suffisant de supposer $\mathbf{u}_d$ de carré intégrable sur $\Omega_s \cup \Omega_b$, par contre $\mathbf{u}_i$ ne vérifie pas cette condition. Par construction il vérifie la condition de surface libre sur Γ_{sa} donc $\mathbf{u}_d$ la vérifie également. Le champ diffracté est alors solution du problème de transmission suivant :

Problème 2.1 Trouver $\mathbf{u}_d$ tel que $\forall \omega \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} -\text{Div } \sigma(\mathbf{u}_d)(\mathbf{x}, \omega) - \rho\omega^2 \mathbf{u}_d(\mathbf{x}, \omega) = \mathbf{0} & \text{dans } \Omega_s \cup \Omega_b \\ \mathbf{t}_n(\mathbf{u}_d) = \mathbf{0} & \text{sur } \Gamma_{ba} \cup \Gamma_{sa} \\ [\mathbf{u}_d] = -\mathbf{u}_i; [\mathbf{t}_n(\mathbf{u}_d)] = -\mathbf{t}_s(\mathbf{u}_i) & \text{sur } \Gamma_{sf} \end{cases}$$

où $[\mathbf{u}]$ désigne le saut des déplacements $\mathbf{u}$ à la frontière Γ_{sf} défini par $[\mathbf{u}] = \mathbf{u}_s - \mathbf{u}_b$; $[\mathbf{t}]$ désigne le saut du vecteur contrainte $\mathbf{t}$ à la frontière Γ_{sf} orientée par la normale extérieure au domaine sol, $[\mathbf{t}(\mathbf{u})] = \mathbf{t}_s(\mathbf{u}) + \mathbf{t}_b(\mathbf{u})$; enfin les indices s et b se réfèrent au sol et à la structure respectivement.

3 Solution par équations intégrales

La solution du problème de transmission (2.1) est construite par équation intégrale. En notant $\mathbf{U}^g$ le tenseur de Green du domaine composite sol-structure, le champ diffracté total s'écrit sous la forme de la somme d'un potentiel de simple couche et d'un potentiel de double couche :

$$\mathbf{u}_d(\mathbf{x}) = - \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{U}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{t}_s(\mathbf{u}_i)(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) + \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{T}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{u}_i(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \quad (3)$$

La représentation intégrale directe ci-dessus peut être simplifiée en une équation intégrale indirecte en remarquant que le champ incident vérifie l'équation de Navier homogène dans le domaine sol borné occupé par la fondation. On a montré dans [2] que le champ diffracté total pouvait ainsi être réécrit :

$$\mathbf{u}_d(\mathbf{x}) = \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{Q}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{u}_i(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \quad (4)$$

où $\mathbf{Q}^g$ est la densité du potentiel de simple couche sur Γ_{sf} telle que $\mathbb{U}^s(\mathbf{Q}^g) = \mathbb{U}^g$, $\mathbb{U}^s$ et $\mathbb{U}^g$ sont respectivement les opérateurs de simple couche sur Γ_{sf} du domaine sol seul et du domaine couplé sol-structure. Dans [2] on montre également que le calcul numérique de $\mathbf{Q}^g$ est obtenu, à un coût informatique raisonnable, par une méthode de sous-structuration dynamique [1]. Le traitement du cas d'un champ incident de nature aléatoire par la représentation intégrale indirecte ci-dessus est immédiat : en effet la réponse du système couplé sol-structure est linéaire vis-à-vis de la sollicitation imposée $\mathbf{u}_i$, et l'Eq.(4) donne la forme de la fonction de transfert caractérisant le système ; les méthodes de l'analyse spectrale standard [5] s'appliquent donc ici sans aucune difficulté particulière. Par contre le traitement du cas des modules de sol de nature aléatoire sur une zone bornée proche de la fondation nécessite l'évaluation de la densité de force $\mathbf{Q}^g$ pour un sol hétérogène complexe, aléatoire. Celle-ci n'est pas possible dans le cas général et l'approche retenue ici consiste à revenir à une équation écrite en terme d'opérateurs pour la solution du problème aux limites (2.1).

4 ISS avec hétérogénéité aléatoire du sol

Le domaine total sol+structure est maintenant noté Ω , ouvert non borné de $\mathbb{R}^3$. Sa frontière est notée $\partial\Omega = \Gamma_\sigma \cup \Gamma_u$ avec ici $\Gamma_\sigma = \Gamma_{sa} \cup \Gamma_{ba}$ et $\Gamma_u = \Gamma_{s\infty}$ (voir Figure (2)). L'hétérogénéité introduite est représentée par un sous-domaine ouvert borné de Ω noté

Ω_δ , de frontière régulière $\partial\Omega_\delta$, sur lequel les paramètres mécaniques du système réel total s'écrivent:

$$v(\mathbf{x}) = v_0(\mathbf{x}) + v_\delta(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega_\delta \quad (5)$$

où v désigne la densité ρ ou les modules de Lamé λ, μ et v_0 désigne les paramètres mécaniques du domaine dit de référence (sans hétérogénéité) total, à savoir $v(\mathbf{x}) = v_0(\mathbf{x})$ pour $\mathbf{x} \in \Omega/\Omega_\delta$. Par la suite, on introduit le vecteur générique des paramètres mécaniques

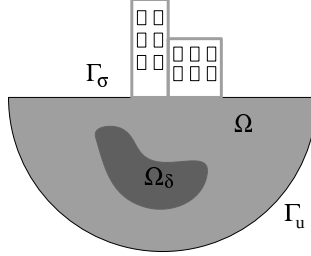


FIG. 2: *Domaine réel total, géométrie et notations*

de la perturbation donné par $v_\delta = (\rho_\delta, \lambda_\delta, \mu_\delta)$, et défini sur Ω_δ à valeurs éventuellement dans $\mathbb{C}^3$ si l'on tient compte de l'amortissement. Si l'hétérogénéité est de nature aléatoire, alors v_δ est modélisé par un champ stochastique $\Upsilon(\mathbf{x})$ du second ordre centré, indexé sur Ω_δ à valeurs dans $\mathbb{C}^3$, non homogène, et dont on suppose connue la fonction d'auto-corrélation $\mathbf{R}_\Upsilon(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = E[\Upsilon(\mathbf{x}_1) \otimes \overline{\Upsilon}(\mathbf{x}_2)]$, où $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega_\delta$ et $E[\cdot]$ désigne l'espérance mathématique.

Le système réel total est soumis à un champ incident $\mathbf{u}_i$ compatible avec les caractéristiques mécaniques du sol de référence (sans hétérogénéité). Le problème aux limites (2.1) est réécrit sous la forme des deux problèmes aux limites suivant:

$$\begin{cases} -\text{Div}\sigma_0(\mathbf{u}) - \rho_0\omega^2\mathbf{u} = \phi & \text{dans } \Omega \\ \mathbf{t}_n(\mathbf{u}) = \mathbf{0} & \text{sur } \Gamma_\sigma \\ [\mathbf{u}] = -\mathbf{u}_i; [\mathbf{t}_n(\mathbf{u})] = -\mathbf{t}_s(\mathbf{u}_i) & \text{sur } \Gamma_{sf} \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} -\text{Div}\sigma_\delta(\mathbf{u}) - \rho_\delta\omega^2\mathbf{u} = -\phi & \text{dans } \Omega_\delta \\ \sigma_\delta(\mathbf{u}) : \mathbf{n} = \mathbf{t}_\delta(\mathbf{u}) = \mathbf{0} & \text{sur } \partial\Omega_\delta \end{cases} \quad (7)$$

où ϕ est un champ de force arbitraire, de support Ω_δ . La condition aux limites du deuxième problème traduit simplement le fait que la perturbation des paramètres mécaniques sur le bord de Ω_δ s'annule. En notant $1_{\Omega_s}(\mathbf{x}) = 1$ si $\mathbf{x} \in \Omega_s$, $1_{\Omega_s}(\mathbf{x}) = 0$ sinon, la solution du premier problème ci-dessus s'écrit :

$$\mathbf{u}_1(\mathbf{x}) = 1_{\Omega_s}\mathbf{u}_i(\mathbf{x}) + \int_{\Gamma_{sf}} \mathbf{Q}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y})\mathbf{u}_i(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) + \int_{\Omega_\delta} \mathbf{U}^g(\mathbf{x}, \mathbf{y})\phi(\mathbf{y}) dV(\mathbf{y}) \quad (8)$$

soit comme la somme du champ des déplacements dans le domaine total de référence et du champ réfléchi par l'hétérogénéité, $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_0 + \mathbf{u}_\delta = \mathbf{u}_0 + \mathcal{U}^g\phi$ en notant $\mathcal{U}^g$ le potentiel de Newton du domaine total de référence. Elle s'obtient par une discrétisation en éléments finis de frontière. La solution du second problème est obtenue en écrivant sa formulation au sens faible, puis en discrétisant par éléments finis le domaine Ω_δ . Ainsi en notant $\delta\mathbf{A}$ la raideur dynamique de l'hétérogénéité telle que $\phi = \delta\mathbf{A}\mathbf{u}_2$ pour le problème (7) réécrit en

terme d'opérateur, on obtient pour la solution $\mathbf{u}$ du problème complet (6)+(7) l'équation en terme d'opérateurs suivante :

$$[\mathbf{I} - \mathcal{U}^g \delta \mathbf{A}] \mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \quad (9)$$

5 Réduction du modèle probabiliste

Les moments (moyenne, écart-type) de la solution de l'Eq.(9) ci-dessus dans le cas où $\delta \mathbf{A}$ est un opérateur stochastique peuvent être construits par une approche de type Monte-Carlo. Pour cela, il convient de réduire la dimension aléatoire de l'opérateur $\delta \mathbf{A}$ afin de limiter le coût numérique de la simulation de ses réalisations. L'opérateur de covariance des modules Υ est décomposé suivant ses composantes principales notées $\{\gamma_j\}_{j \in \mathbb{N}^*}$ en :

$$\mathbf{R}_\Upsilon(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sum_{j=1}^{+\infty} \lambda_j \gamma_j(\mathbf{x}_1) \otimes \overline{\gamma_j}(\mathbf{x}_2) \quad (10)$$

d'où le développement de Karhunen-Loeve (DKL) [5] de l'opérateur $\delta \mathbf{A}$:

$$\delta \mathbf{A} = \sum_{j=1}^{+\infty} \sqrt{\lambda_j} \xi_j \delta \mathbf{A}_j \quad (11)$$

où les $\delta \mathbf{A}_j$ sont des opérateurs déterministes obtenus en remplaçant v_δ par γ_j dans $\delta \mathbf{A}$; les ξ_j sont des variables (et non plus des champs) aléatoires centrées, de variance unité et non corrélées. On en déduit le modèle probabiliste réduit du système complet en injectant la représentation (11) dans l'Eq.(9). Connaissant l'opérateur de covariance du champ incident aléatoire $\mathbf{u}_i$ sur Γ_{sf} , il est également possible d'introduire son DKL ayant une structure similaire à l'Eq.(11). Les poids aléatoires notés θ_k correspondant au DKL du champ incident sont indépendants des poids ξ_j associés aux modules par définition de $\mathbf{u}_i$ pour notre modèle.

6 Exemple

On traite ici l'exemple d'un bâtiment réacteur sur fondation superficielle circulaire ($R \simeq 25 \text{ m}$) et on se limite au seul cas de modules du sol aléatoires. L'approche proposée ci-dessus a été implémentée dans le code de calcul MISS-3D [4]. Le champ incident considéré est une onde plane déterministe à incidence verticale, polarisée SH (axe y). Les déplacements sur base fixe de la structure sont décomposés sur la base de ses 30 premiers modes propres (avec $\eta = 7\%$). Le sol de référence sans perturbation est constitué de 3 couches + le substratum, dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous (épaisseur, module d'Young, coefficient de Poisson et densité - $\beta = 5\%$ pour toutes les couches) :

	$h \text{ (m)}$	$E \text{ (MPa)}$	ν	$\rho \text{ (kg/m}^3\text{)}$
couche 1	10.5	$1.01 \cdot 10^4$	0.38	2400
couche 2	10.5	$2.06 \cdot 10^4$	0.36	2500
couche 3	19.5	$1.66 \cdot 10^4$	0.39	2400
substratum	∞	$2.60 \cdot 10^4$	0.31	2500

La fonction de Green du demi-espace sol stratifié est évaluée numériquement par la méthode des coefficients de réflexion/transmission de Kennett [1]. L'hétérogénéité est

modélisée par un bloc ($40 \times 40 \times 40 m^3$) ne perturbant que la rigidité du sol de référence et sa fonction de cohérence à la forme d'une exponentielle réelle $[\mathbf{R}_\gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)]_{ij} = \sigma_i \sigma_j \exp(-\frac{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|}{L})$, où $i, j \in \{1, 2\}$, la longueur de corrélation est choisie $L = 50 m$, et les écarts-types des perturbations des modules de Lamé sont de l'ordre $\sigma_i \simeq 95\%$, $i = 1$ ou 2 . Sur la Figure (3) est représenté le facteur de participation α_1 , à valeurs complexes, du mode structurel 1 ($f_1 = 4.6 Hz$, flexion horizontale direction y) pour le champ de déplacement du système couplé sol-structure, obtenus par une simulation de Monte-Carlo de 500 tirages et par un développement de Neumann au deuxième ordre. Pour ces deux méthodes les moyennes calculées sont en bon accord, ce qui valide l'utilisation d'un développement de Neumann même pour des perturbations importantes. Sur la Figure (3) on reproduit également les courbes $\max\{0, |\alpha_1| \pm \sigma_{\alpha_1}\}$ où σ_{α_1} désigne l'écart-type, à valeurs réelles, observé pour α_1 par la simulation de Monte-Carlo. Ce résultat montre qu'en moyenne l'hétérogénéité tend à réduire les vibrations dans la structure, mais que les écarts peuvent être éventuellement relativement importants.

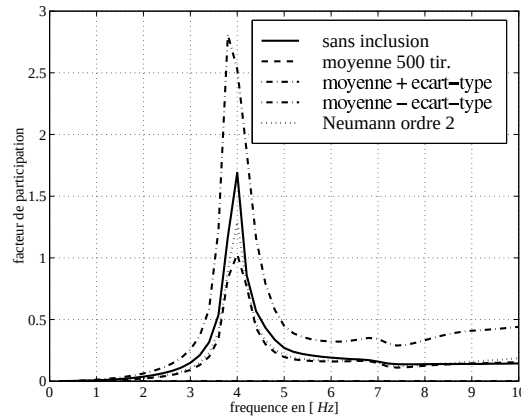


FIG. 3: *Facteur de participation du déplacement total sur le mode structurel 1*

Remerciements

Ce travail n'a pu être effectué que grâce au soutien financier de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF.

Références

- [1] Clouteau D. *Propagation d'ondes dans des milieux hétérogènes. Application à la tenue d'ouvrages sous séismes*. Mémoire de thèse de doctorat, Ecole Centrale de Paris, Châtenay-Malabry, mai 1990.
- [2] Clouteau D., D. Aubry & E. Savin. Influence of free field variability on soil-structure interaction. In P. Bisch, P. Labbé & A. Pecker, editor, *Earthquake Engineering, Proc. 11th European Conf., 6-11 September 1998, Paris, France*, Balkema, Rotterdam, 1998.
- [3] Ghanem R.G. & P.D. Spanos. *Stochastic finite elements: a spectral approach*. Springer Verlag, New York, 1991.
- [4] Laboratoire MSSMat, Ecole Centrale de Paris, Châtenay-Malabry. *MISS2D-3D - Manuel utilisateur, rev. 6.2*, 1998.
- [5] Soize C. *Méthodes mathématiques en analyse du signal*. Masson, Paris, 1993.